

光源與
照明設計

照明的**重要性**

- 凸顯物件特徵、壓抑背景雜訊
- 降低後續影像處理難度
- 決定瑕疵/刮痕是否清晰可見

照明基本**參數**

- 顏色：以色溫、波長表示
- 控制方式
 - 連續照明
 - 閃頻照明 (工業常用、省電、延長壽命)

光源**種類**

- 鎢絲燈：亮、低電壓、熱量大、效率低、不可閃頻
- 金屬鹵化燈：色溫高、現已少用
- 氙燈：高速閃光、亮度高、價格昂貴
- 日光燈：便宜、面積大、壽命短、不可閃頻
- LED燈 (AOI主流)
 - 可見光/紅外線/近紫外線
 - 白光：藍光+磷光劑 / RGB混光
 - 優點：效率高、耗電低、可調光、可閃頻、壽命長、造型彈性大

常見LED
光源**形式**

- 無影環光：消除陰影
- 環形光
- 壟罩型光源
- 回型光：角度可調
- 條型光
- 高角度環光
- 外同軸光
- 背光板：量測常用、物體呈黑色輪廓

三大照明**方式**

- 明視野
 - 原理：拍反射光
 - 效果：呈現反射率差異
- 暗視野
 - 原理：拍散射光、相機避開反射路徑
 - 效果：呈現散射差異，瑕疵/刮痕更明顯
- 穿透光
 - 原理：從背面打光
 - 效果：呈現穿透率差異，透明材質適用